PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 50 MIN

Les semi-normes vérifiant $q(MN) = q(NM)$

$E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, de base canonique $(E_{i,j})$, avec $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}$. Une **semi-norme** est une application $q : E \to \mathbb{R}_+$ telle que $q(\lambda M) = |\lambda| q(M)$ et $q(M+N) \leqslant q(M) + q(N)$. Elle vérifie (P) si $q(MN) = q(NM)$ pour toutes M, N.

1. Soit q une semi-norme.
   a) Montrer que $q(0) = 0$ et $q(-M) = q(M)$.
   b) Montrer que $|q(M) - q(N)| \leqslant q(M+N)$.
   c) Montrer que si $q(N) = 0$, alors $q(M+N) = q(M)$.

2. Montrer que $f(M) = |\operatorname{Tr}(M)|$ est une semi-norme vérifiant (P).

Dans les questions 3 et 4, $n \geqslant 2$.

1. Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, $A = \sum_{j=1}^n E_{1,j} + \sum_{i=2}^n E_{i,i}$ et $B = \sum_{h=1}^n \alpha_h E_{h,1}$.
   a) Montrer que $AB = (\sum_j \alpha_j) E_{1,1} + \sum_{i=2}^n \alpha_i E_{i,1}$.
   b) Montrer que $BA = \sum_{h=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_h E_{h,j}$.

2. Soit q une semi-norme vérifiant (P) et $M = (m_{i,j})$.
   a) Montrer que $q(E_{i,j}) = 0$ pour $i \neq j$ (utiliser $E_{i,j} = E_{i,i}E_{i,j}$).
   b) En déduire $q(\sum_{i=2}^n m_{i,1}E_{i,1}) = 0$.
   c) Vérifier que $q(M) = q(\sum_i m_{i,i}E_{i,i})$.
   d) Montrer, pour des α_k bien choisis, que $q(M) = q(BA)$.
   e) Montrer qu'il existe $\alpha \geqslant 0$ tel que $q = \alpha f$.

3. Pour $n = 1$, le résultat reste-t-il valable ?